Отчет по лабораторной работе №1

Архитектура компьютера

Никифоров Захар Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Порядок выполнения работы **6**

2.1 **Создание виртуальной машины** 6

2.2 **Установка ОС** 6

2.3 **Обновление системы** 7

2.4 **Установка пакетов для работы с документами** 9

2.5 **Получение информации о системе** 9

2.6 **Контрольные вопросы** 11

3 Выводы **12**

Список иллюстраций

2.1 Скриншот терминала 1 6
2.2 Скриншот терминала 2 7
2.3 Скриншот терминала 3 8
2.4 Скриншот терминала 4 8
2.5 Скриншот терминала 5 9
2.6 Скриншот терминала 6 9
2.7 Скриншот терминала 7 10
2.8 Скриншот терминала 8 10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Порядок выполнения работы

2.1 Создание виртуальной машины

Создаем виртуальную машину при помощи Oracle VirtualBox. Задаем параметры: тип операционной системы — Linux, выделяем ~4гб оперативной памяти, 3 ядра процессора и прочие настройки. Создаем виртуальный жесткий диск и подключаем установочный образ системы *fedora sway*.

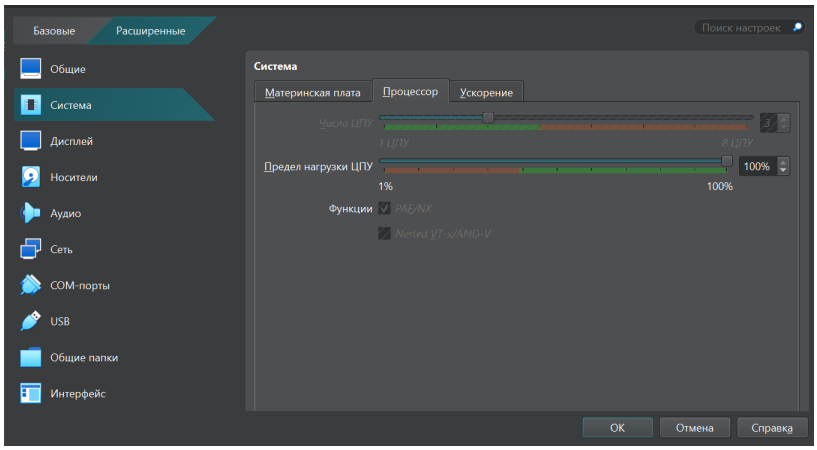

Рисунок 2.1: Скриншот терминала 1

Машина была успешно создана.

2.2 Установка ОС

После запуска VM начинаем процесс установки ОС. В процессе выбираем язык системы, настраиваем раскладку, создаем пользователя и выполняем установку.

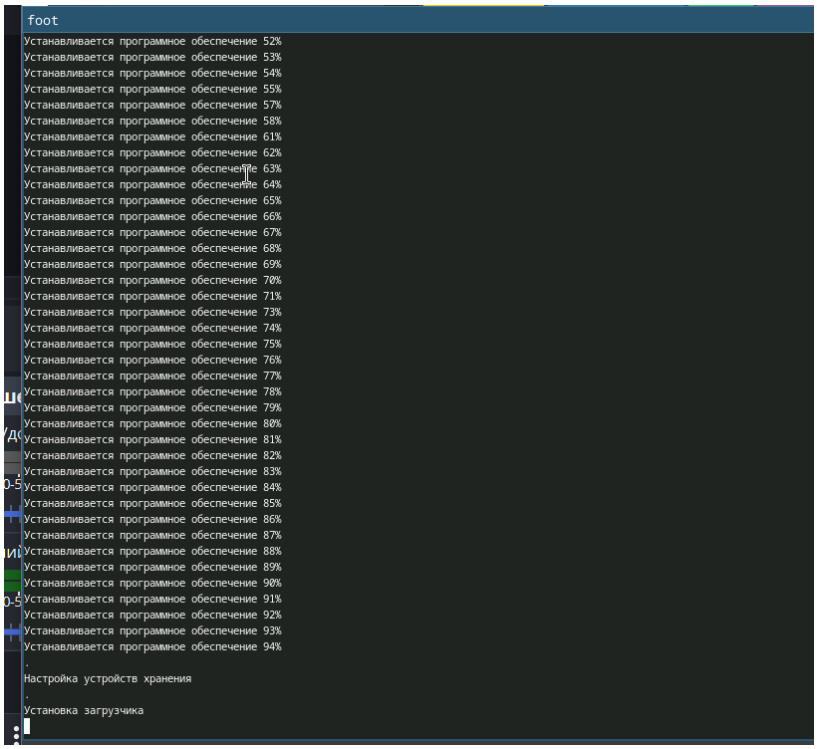

Рисунок 2.2: Скриншот терминала 2

Установка завершена успешно.

2.3 Обновление системы

Устанавливаем инструменты разработки.

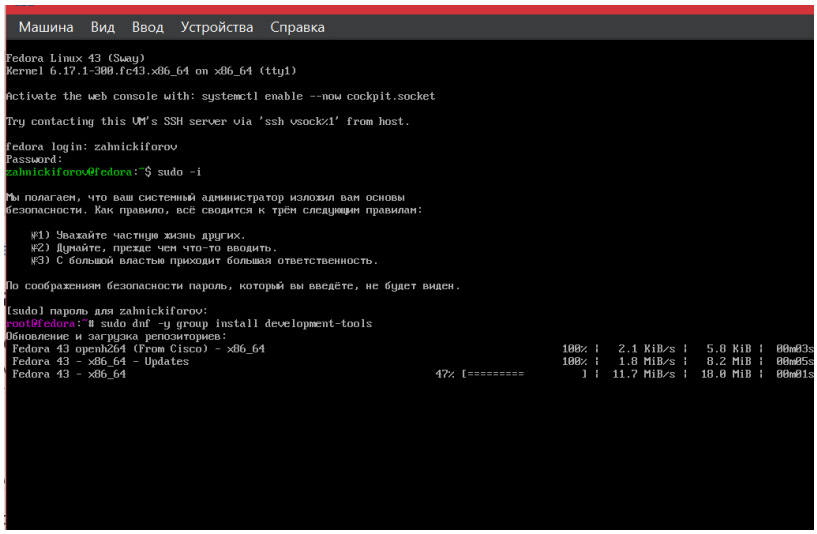

Рисунок 2.3: Скриншот терминала 3

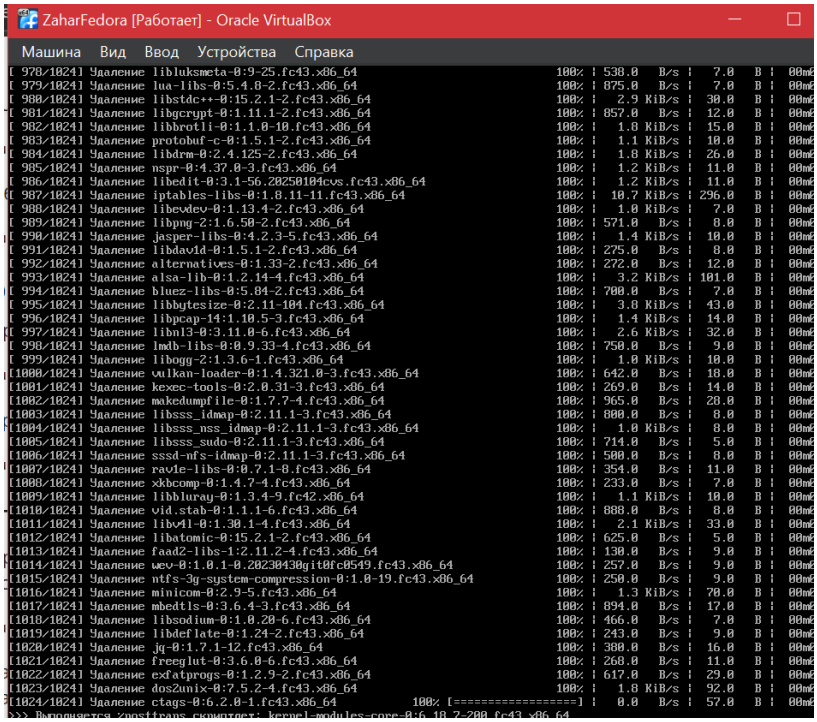

Рисунок 2.4: Скриншот терминала 4

По завершении загрузки обновляем систему с помощью команды *sudo dnf update.*

2.4 Установка пакетов для работы с документами

Устанавливаем программы: pandoc, pandoc-crossref, texlive для написания документов.

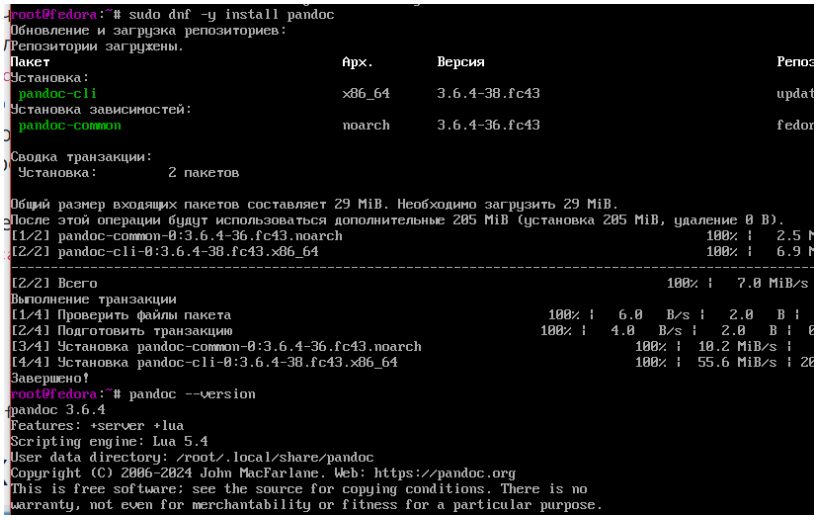

Рисунок 2.5: Скриншот терминала 5

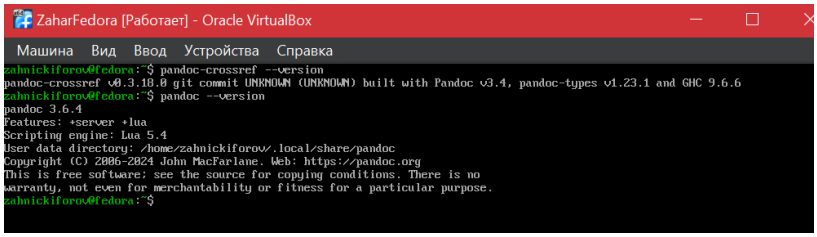

Рисунок 2.6: Скриншот терминала 6

Программы успешно установились, мы можем увидеть их версии.

2.5 Получение информации о системе

Для получения информации о системе воспользуемся базовыми командами терминала Linux и получим информацию о версии ядра, частоте процессора, модели процессора, объеме доступной оперативной памяти, типе гипервизора и файловой

системе корневого раздела, а также последовательности монтирования файловых систем.

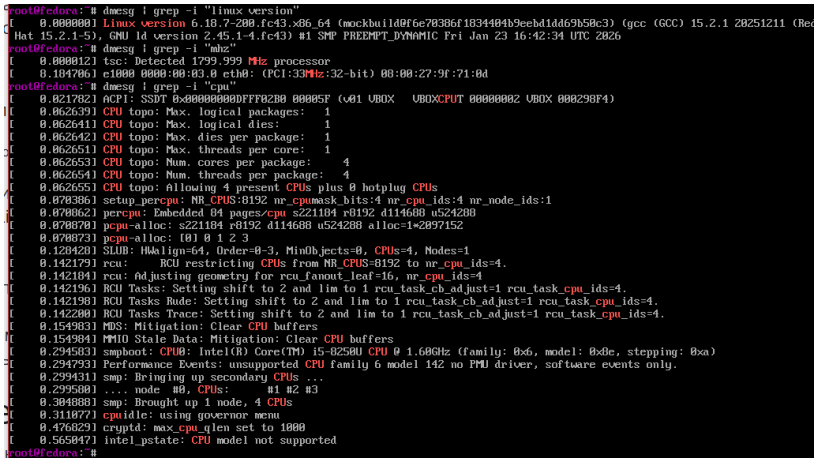

Рисунок 2.7: Скриншот терминала 7

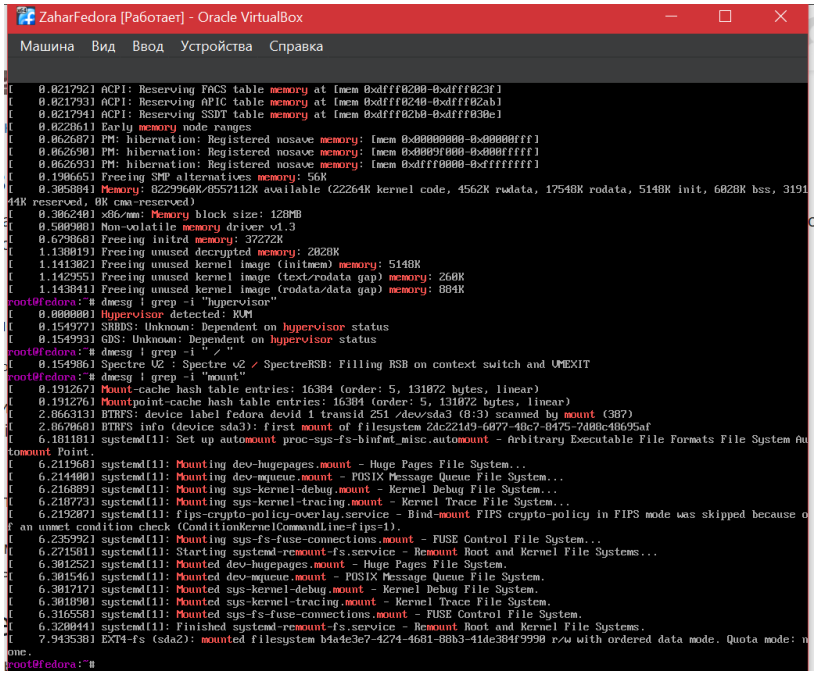

Рисунок 2.8: Скриншот терминала 8

Команды успешно отобразили всю запрашиваемую информацию.

2.6 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Имя пользователя, его идентификатор, идентификатор группы, домашний каталог пользователя, используемую командную оболочку и пароль.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

   для получения справки по команде; *man ls* для перемещения по файловой системе; *cd* для просмотра содержимого каталога; *ls* для определения объёма каталога; *du* для создания / удаления каталогов / файлов; *mkdir/rmdir/rm* для задания определённых прав на файл / каталог; *chmod* для просмотра истории команд. *history*

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Это способ организации, хранения и управления файлами на носителе данных. Она определяет структуру хранения данных и методы доступа к ним. Примеры файловых систем:

EXT4 — современная файловая система Linux. Обладает высокой производительностью и надежностью.

BTRFS — современная файловая система с поддержкой снапшотов, сжатия и проверки целостности данных.

NTFS — файловая система Windows. Поддерживает большие файлы и систему прав доступа.

4. Как посмотреть, какие файловые системы в ОС?

С помощью команды *mount*

5. Как удалить зависший процесс?

Различными командами: *kill PID*, *kill 1234*, *kill -9 1234* если нужно принудительное завершения, ещё есть *killall*

3 Выводы

Были приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.